

Práctica 7 - Integrales múltiples

Integrales Dobles

Disponemos de dos notaciones equivalentes para las integrales múltiples, que cada uno podrá usar según su preferencia: $\int_a^b dy \int_c^d f(x, y) dx = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy$

1. Graficar y determinar los límites de integración en $\iint_D f(x, y) dx dy$, siendo D la región limitada por las curvas siguientes.

(a) $y = 0$; $y = 1 - x^2$ en el primer cuadrante.

(e) $x = 2$; $x = 3$; $y = -1$; $y = 5$

(b) $x = 0$; $y = a$; $y = x$ (para $a > 0$)

(f) $y = \frac{2}{1+x^2}$; $y = x^2$

(c) $y = 0$; $y = 1 - x^2$

(g) $x^2 + y^2 = 25$; $3y = 4x$; $y = 0$ en el primer cuadrante.

(d) $x^2 + y^2 = a^2$

2. Calcular las siguientes integrales.

(a) $\int_0^\pi \int_1^2 x^2 + y^2 dx dy$

(f) $\int_0^3 \int_{y-3}^{2y} xy dx dy$

(b) $\int_3^4 \int_1^2 \frac{1}{(x+y)^2} dx dy$

(g) $\int_1^2 \int_{1-y}^{\sqrt{y}} xy^2 dx dy$

(c) $\int_1^2 \int_x^{x\sqrt{3}} xy dy dx$

(h) $\int_0^{\pi/6} \int_0^{\pi/2} (y \sin x - \sin y) dy dx$

(d) $\int_0^\pi \int_{a \sin(\theta)}^a r dr d\theta$

(i) $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \int_0^{\cos(y)} e^x \sin(y) dx dy$

(e) $\int_0^2 \int_{x/2}^x \frac{x}{x^2 + y^2} dy dx$

3. Graficar la región de integración de cada integral y expresar la integral invirtiendo el orden de integración

(a) $\int_0^\pi \int_0^x f(x, y) dy dx$

(e) $\int_0^2 dx \int_1^{e^x} f(x, y) dy$

(b) $\int_1^2 \int_y^{y^2} f(x, y) dx dy$

(f) $\int_0^1 \int_{x^3}^{\sqrt{x}} g(x, y) dy dx$

(c) $\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$

(g) $\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 f(x, y) dy dx$

(d) $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx dy$

(h) $\int_{-1}^1 dy \int_0^{e^y} f(x, y) dx$

Cambio de Coordenadas

4. Resolver utilizando coordenadas polares.

$$(a) \int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{a^2-x^2-y^2} \, dy \, dx$$

$$(b) \int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

$$(c) \int_0^{2a} \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} dy \, dx$$

$$(d) \iint_D e^{x^2+y^2} \, dx \, dy, D \text{ círculo de radio } R \text{ con centro en } (0,0).$$

$$(e) \text{Área}(D), D \text{ descrito por } x^2 + y^2 \leq 4a^2, x^2 + y^2 \geq 2ax, \text{ con } a > 0.$$

5. Calcular $\iint_T e^{\frac{x+y}{x-y}} \, dy \, dx$ en el trapecioide T de vértices $(1,0), (2,0), (0,-2), (0,-1)$, utilizando el cambio de coordenadas $u = x + y, v = x - y$. ¿Está bien definido el cambio de coordenadas allí?

6. Resolver los siguientes ejercicios utilizando los cambios de coordenadas propuestos.

$$(a) \text{Calcular } \text{Área}(D), D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / |x| + |y| \leq 2\}, \text{ usando } (x,y) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right).$$

$$(b) \text{Calcular } \iint_D e^{x+y} \, dx \, dy, D \text{ descrito por } 1 \leq x + y \leq 4 \text{ en el } 1^\circ \text{ cuadrante, usando } x + y = u, x = v.$$

$$(c) \text{Calcular el área de la región plana definida por } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \text{ con } a > 0, b > 0, \text{ usando } (x,y) = (ar \cos(\varphi), br \sin(\varphi)).$$

$$(d) \text{Calcular } \iint_D \frac{dx \, dy}{x}, D \text{ descrito por } x^2 \leq y \leq 4x^2, x \geq 1, y \leq 9 \text{ usando la transformación } (x,y) = (v/u, v^2/u).$$

7. Definir un cambio de coordenadas adecuado para calcular $\iint_D xy \, dx \, dy$, siendo

$$(a) D : x^2 - 2x + y^2 \leq 1$$

$$(b) D : 3x^2 + y^2 \leq 2$$

8. Calcular las siguientes integrales aplicando una transformación lineal conveniente.

$$(a) \iint_D e^{(y-x)/(x+y)} \, dx \, dy, D \text{ descrito por } x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0.$$

$$(b) \iint_D (x-y)^2 \sin^2(x+y) \, dx \, dy, D \text{ descrito por } -\pi \leq y-x \leq \pi, \pi \leq x+y \leq 3\pi.$$

$$(c) \iint_D (x+y)^3 \, dx \, dy, D \text{ descrito por } 1 \leq x+y \leq 4, -2 \leq x-2y \leq 1.$$

Cálculo de áreas planas

9. Calcular el área de las siguientes regiones planas y graficarlas:

- (a) limitada por $x = 0$; $y = 0$; $y = 4 - \frac{4}{3}x$
- (b) limitada por $y^2 = 4ax$; $x + y = 3a$, $a > 0$
- (c) limitada por $y = \sin(x)$; $y = \cos(x)$; $x = 0$ en el primer cuadrante.
- (d) limitada por $x = 0$; $y = 0$; $y = 4 - \frac{4}{3}x$
- (e) limitada por un giro de $r = a \sin(2\theta)$
- (f) limitada por un giro de $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$ (lemniscata de Bernoulli).
- (g) definida por $x^2 \leq y \leq x$
- (h) definida por $x + y \leq 2$, $0 \leq y \leq x$
- (i) limitada por $y = x^3$ y $y = x$
- (j) limitada por la curva de nivel 4 de $f(x, y) = |x| + |y|$
- (k) limitada por las curvas de nivel 2 y 4 de $f(x, y) = x + 2y$ en el 1^{er} cuadrante.
- (l) limitada por el conjunto de nivel 0 de $f(x, y) = (x^2 - y)(y^2 - x)$

Cálculo de volúmenes

10. Calcular los volúmenes que se indican utilizando integrales dobles. Interpretar geoméricamente.

- (a) $x^2 + y^2 \leq 1$; $z \leq x + 2y$ en el primer octante.
- (b) $x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 16$; $x^2 + 2y^2 \leq 12$ en el primer octante.
- (c) $z \geq 0$; $z = 1 - x^2 - y^2$

Masa y momento de inercia

11. Calcular la masa y el centro de masa de una placa plana definida por $|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, si su densidad de masa superficial en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje y .

12. Calcular el centro de masa de la placa plana definida por $|x| \leq y \leq 2$ cuando la densidad de masa superficial en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto a la recta $x = 1$.

13. Calcular la masa y el momento de inercia con respecto al origen de una lámina triangular con vértices $(0,0), (1,0), (0,2)$ si la función de densidad es $r(x, y) = 1 + 3x + y$.

Coordenadas cilíndricas y esféricas en $\mathbb{R}^3$.

14. (a) Encontrar las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) y esféricas (ρ, θ, φ) de $(-1, 1, 1)$ y de $(3, \sqrt{3}, -1)$.
 (b) Encontrar las coordenadas cartesianas de $(r, \theta, z) = (2, \frac{\pi}{2}, 1)$ y de $(\rho, \theta, \varphi) = (2, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$.
15. Describir y/o graficar aproximadamente los siguientes conjuntos:
- (a) En coordenadas cilíndricas: i. $r = 2$ ii. $\theta \leq \frac{\pi}{4}$ iii. $z \geq 3$ iv. $z = r$ v. $z = \theta$
 (b) En coordenadas esféricas: i. $\rho = 2$ ii. $\theta \leq \frac{\pi}{4}$ iii. $\varphi = \frac{\pi}{4}$ iv. $r = \theta$
16. Expresar en coordenadas cilíndricas o esféricas los siguientes conjuntos de $\mathbb{R}^3$
- (a) $x^2 + x + y^2 - 9 \leq 0$ (d) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (g) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
 (b) $x^2 + z^2 \geq 9$ (e) $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ (h) $z > x^2$
 (c) $y^2 = 3x$ (f) $x^2 + y^2 = 1$

Integrales Triples

17. Calcular las siguientes integrales triples utilizando, en cada caso, el sistema de coordenadas que resulte más conveniente.
- (a) $\iiint_{\Omega} 1 - x - y - z \, dx dy dz$ donde Ω es la región limitada por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$.
 (b) $\iiint_{\Omega} (1 - x - y - z) \, dx dy dz$ donde Ω es la región limitada por los planos coordenados y los planos $y = 1 - x, z = 1$.
 (c) $\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz$ donde Ω es la región definida por $x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 9 - x^2 - y^2$.
 (d) $\iiint_{\Omega} ze^{x^2+y^2} \, dx dy dz$ donde Ω es la región definida por $x^2 + y^2 \leq 4, 2 \leq z \leq 4$.
 (e) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dx dy dz$ donde Ω es la región definida por $x^2 + y^2 \leq 2, -2 \leq z \leq 3$.
 (f) $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{2+(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}}$ donde Ω es la bola unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
 (g) $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{x^2+y^2+z^2}$ donde Ω es la región limitada por las esferas centradas en el origen de radios a y b .
18. Calcular el volumen del cuerpo D mediante una integral triple usando el sistema de coordenadas que crea conveniente.
- (a) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y \leq z \leq 1 \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$.

- (b) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 \leq 1 \wedge y^2 + z^2 \leq 1\}$.
- (c) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \wedge x^2 + y^2 + z^2 \leq 2\}$.
- (d) D limitado por $z = 2x^2 + y^2$ y $z + y^2 = 8$.
- (e) D definido por: $y \geq x^2, y \leq x, z \geq x + y, x + y + z \leq 6$.
- (f) D definido por: $x^2 + y^2 - 6 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$.
- (g) D definido por: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2, x^2 + y^2 \geq 2ax$, en el primer octante ($a > 0$).

19. Graficar y calcular el volumen de las siguientes regiones dadas en coordenadas cilíndricas:

- (a) $r \leq 1, 1 \leq z \leq 2$ (c) $r^2 \leq z \leq 4$ (e) $z^2 \geq 1 + r^2, |z| \leq 4$
- (b) $r < 2, 0 < \theta < \pi/4, z^2 < 1$ (d) $z^2 \geq 2r^2, |z| \leq 1$

20. Graficar y calcular el volumen de las siguientes regiones dadas en coordenadas esféricas ($\rho \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ es el radiovector, $\theta \in [0, 2\pi)$ es la longitud y $\varphi \in [0, \pi]$ es la colatitud):

- (a) $\rho \leq 2$ (d) $\rho \leq 1, \theta \geq 2\pi/3$
- (b) $\varphi \leq \pi/4, \rho \leq 3$ (e) $\rho \leq 8 \sin(\varphi) \cos(\theta), 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
- (c) $\theta < \pi/2, \varphi < \pi/2, \rho < \theta$

21. Demostrar que $V = \frac{9}{2}a^3$ es el volumen del tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano tangente a la superficie de ecuación $xyz = a^3$ en el punto (x_0, y_0, z_0) de la misma ($a \neq 0$).

22. Hallar un cambio de coordenadas adecuado para calcular $\iiint_D xz + y \, dx \, dy \, dz$ siendo

- (a) $D : x^2 + y^2 + 6y + z^2 \leq 16$ (b) $D : 3x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 4$

Aplicaciones

23. Sea E el interior del elipsoide dado por $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$. Hallar el volumen de E .

24. Calcular el volumen comprendido entre el cono de ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la esfera con centro en el origen y radio R .

25. Hallar la masa del sólido acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ y el cono $z^2 = x^2 + y^2$, si la densidad es $\delta = \sqrt{x^2 + y^2}$.

26. Hallar el centro de masa del sólido descrito en el ítem anterior, si la densidad es $\delta = (x^2 + y^2)z^2$.

27. Hallar la masa total de la esfera con centro en el origen y radio R sabiendo que su densidad en cada punto es directamente proporcional a la distancia del punto al origen.

28. Hallar el momento de inercia alrededor del eje z del sólido limitado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$ si la densidad es constante.

29. Calcular la masa del cuerpo limitado por $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ con $y \geq x^2 + z^2$ cuando la densidad de masa volumétrica en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje y .
30. Calcular el momento estático¹ del cuerpo H respecto del plano coordenado xz si la densidad de masa volumétrica en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano xy . H está en el primer octante definido por: $x + y + z \leq 2$, $z \geq x + y$, $y \leq x$.
31. Calcular las coordenadas del centro de gravedad de un cuerpo con densidad de masa volumétrica constante limitado por $x^2 + z^2 = 1$, $y - x = 1$, primer octante.
32. Calcular el momento de inercia respecto del eje x de un cuerpo con densidad constante limitado por $x = y^2 + z^2$, $5x = y^2 + z^2 + 4$.

¹Nota: el momento estático del cuerpo H con respecto al plano $\pi : \vec{N} \cdot \vec{x} = d$ es su masa por la distancia desde el plano a su centro de masa, lo que en definitiva se puede ver que equivale a $\frac{1}{\|\vec{N}\|} \iiint_H \delta_{(x,y,z)} (\vec{N} \cdot (x, y, z) - d) dV$.
